

Simulação de Link de Comunicação em GNU Radio e Testes de um Recetor Low-IF (SDR)

CSRF – 1.º Trabalho

Diogo Ferreira 73076
Gonçalo Dionísio 73638
Iuri Moças 62907

Data: 25/05/2026

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
CSRF – 2026/2027 – 1.º Semestre

Índice

1 Introdução **3**

2 Implementação e Simulação do Link de Comunicação em GNU Radio **3**
2.1 Transmissor e canal . . . 3
2.2 Recetor . . . 4
2.3 Resultados . . . 5
2.4 Ruído e relação sinal-ruído . . . 5
2.5 Utilização de um ficheiro de áudio como mensagem . . . 5

3 Implementação e Simulação do Link de Comunicação em SPICE **7**
3.1 Implementação em LTspice . . . 7
3.2 Resultados do LTspice . . . 8

4 Implementação e Simulação do Filtro Passa-Banda de 2.ª Ordem **9**

5 Conclusão **11**

Lista de Figuras

1 Transmissor AM e modelo de canal em GNU Radio: geração da mensagem, adição do *offset* DC, mistura com a portadora de 100 kHz e adição de ruído gaussiano. . . . 4
2 Recetor AM com misturador IQ: mistura com LO em cosseno e seno, filtragem passa-baixo com decimação, combinação IQ e deteção de envolvente (*Complex to Mag*). . . . 5
3 Sinais no domínio do tempo: (a) mensagem, (b) sinal AM, (c) sinal à saída do canal, (d) saída dos filtros I/Q, (e) envolvente recuperada. . . . 5
4 Espetros: (a) mensagem a 1 kHz, (b) AM com portadora e bandas laterais a 99 kHz e 101 kHz, (c) sinal com ruído, (d) saída dos misturadores, com componentes em banda base e a 200 kHz, (e) saída dos filtros. . . . 5
5 Transmissor e canal com ficheiro de áudio como fonte: *Wav File Source* (48 kHz), interpolação por 16 (768 kHz), índice de modulação $m = 0.5$, adição da constante unitária, mistura com a portadora e ruído gaussiano. 6
6 Recetor IQ com filtros passa-baixo a 4 kHz e controlo do nível de ruído através de *QT GUI Range*. . . . 6
7 Bloco do transmissor em LTspice. . . . 7
8 Bloco de adição de ruído ao sinal AM em LTspice. . . . 7
9 Bloco do recetor em LTspice. . . . 8
10 Sinais no domínio do tempo em pontos-chave do link de comunicação AM simulado em LTspice. . . . 8
11 Calculadora de componentes para filtros LC. . . . 9
12 Simulação em LTspice do filtro com valores ideais. . . . 10
13 Simulação do filtro passa-banda: (a) esquemático com os valores comerciais disponíveis; (b) respetiva resposta em frequência. . . . 10
14 Simulação do filtro passa-banda: (a) esquemático com modelos de componentes reais; (b) respetiva resposta em frequência. . . . 11

1 Introdução

Este relatório descreve o trabalho laboratorial desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Circuitos e Sistemas para Rádio-Frequência, centrado no estudo e teste de sistemas de comunicação por RF. O trabalho divide-se em três etapas principais: a simulação a nível de sistema de uma ligação de rádio AM com recurso ao GNU Radio; a modelação elétrica e respetiva simulação temporal e espetral em SPICE; e o projeto, simulação e caracterização experimental de um filtro passa-banda de 2.ª ordem para a banda de FM com um Analisador Vetorial de Redes (VNA). Por fim, procedeu-se à integração deste filtro num Radio Frequency Front-End (RFFE) para montagem e teste prático de um recetor Low-IF. O objetivo central é comparar os resultados teóricos, as simulações ideais e com componentes reais, e as respetivas medições laboratoriais.

2 Implementação e Simulação do Link de Comunicação em GNU Radio

A primeira parte deste trabalho foi a implementação e simulação de um link de comunicação AM utilizando o GNU Radio. O objetivo desta etapa foi compreender o funcionamento de um sistema de comunicação AM, desde a modulação até à desmodulação do sinal.

O sistema foi modelado em *gnuradio-companion* com uma frequência de amostragem $f_s = 768\,\text{kHz}$ e uma portadora de $f_c = 100\,\text{kHz}$, dentro do intervalo sugerido no enunciado. O sistema é composto por um transmissor AM, um canal com ruído aditivo e um recetor com misturador em quadratura (IQ).

2.1 Transmissor e canal

A Figura 1 mostra o transmissor e o modelo do canal. A mensagem é um cosseno de $f_m = 1\,\text{kHz}$, multiplicado por uma constante m (índice de modulação, $m = 1$) e somado a uma constante unitária, obtendo-se o envelope

$$e(t) = 1 + m\cos(2\pi f_m t). \tag{1}$$

Este sinal é multiplicado pela portadora, resultando em AM com portadora (DSB-LC):

$$s(t) = [1 + m\cos(2\pi f_m t)]\cos(2\pi f_c t). \tag{2}$$

Expandindo (2), o espetro apresenta a portadora a 100 kHz e duas bandas laterais, a 99 kHz e 101 kHz, cada uma com amplitude $m/2$. A constante somada em (1) garante que o envelope é sempre positivo, o que permite a deteção de envolvente no recetor.

O canal é modelado como ruído gaussiano branco aditivo (AWGN), somado ao sinal $s(t)$ através de um bloco *Add*. Foram incluídos *QT GUI Time Sink* e *QT GUI Frequency Sink* em vários pontos da cadeia (mensagem, sinal somado, sinal modulado e saída do canal) para observar a transformação do sinal.

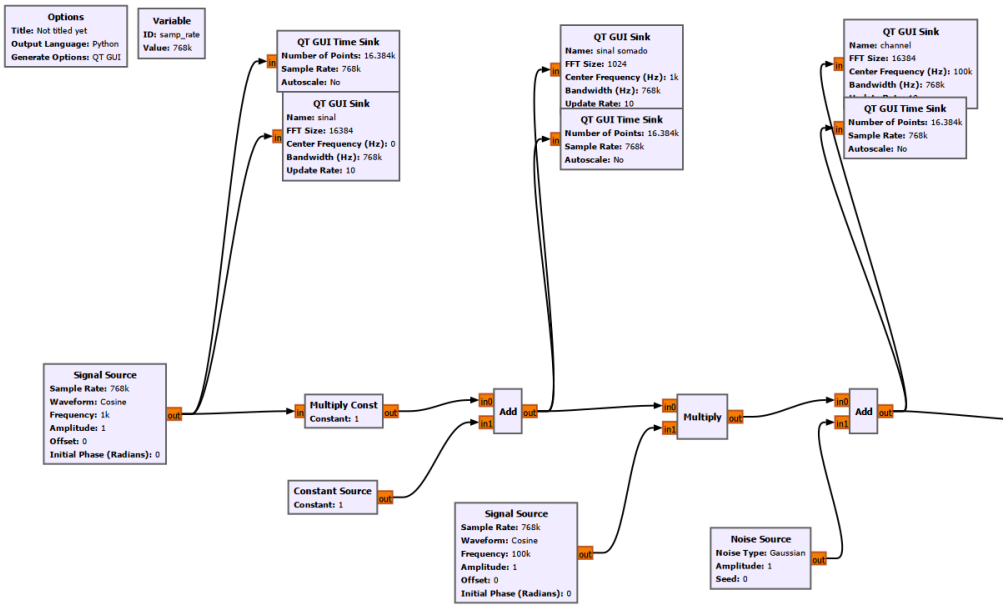


Figura 1: Transmissor AM e modelo de canal em GNU Radio: geração da mensagem, adição do *offset* DC, mistura com a portadora de 100 kHz e adição de ruído gaussiano.

2.2 Recetor

O recetor, ilustrado na Figura 2, implementa uma demodulação coerente com misturador IQ. O sinal recebido passa por um bloco de ganho ($g_1 = 1$) e é multiplicado por um oscilador local de 100 kHz, em cosseno (ramo I) e em seno (ramo Q).

Cada produto contém uma componente em banda base e outra a $2f_c = 200$ kHz:

$$I(t) = s(t)\cos(2\pi f_c t) = \tfrac{1}{2}e(t) + \tfrac{1}{2}e(t)\cos(4\pi f_c t), \tag{3}$$

e de forma análoga para $Q(t)$, que em banda base é nulo quando o LO está em fase com a portadora.

Cada ramo é filtrado por um passa-baixo (frequência de corte 1 kHz, largura de transição 500 Hz, janela de Hamming), com decimação de 16, que elimina a componente a 200 kHz e reduz a taxa de amostragem para 48 kHz, valor compatível com o *Audio Sink*. Os ramos I e Q são combinados num sinal complexo (*Float To Complex*) e a envolvente é obtida por

$$y(t) = \sqrt{I^2(t) + Q^2(t)}. \tag{4}$$

A vantagem da arquitetura IQ é que $y(t)$ não depende da fase relativa entre o LO e a portadora recebida: uma diferença de fase apenas redistribui a energia entre I e Q, mantendo a magnitude.

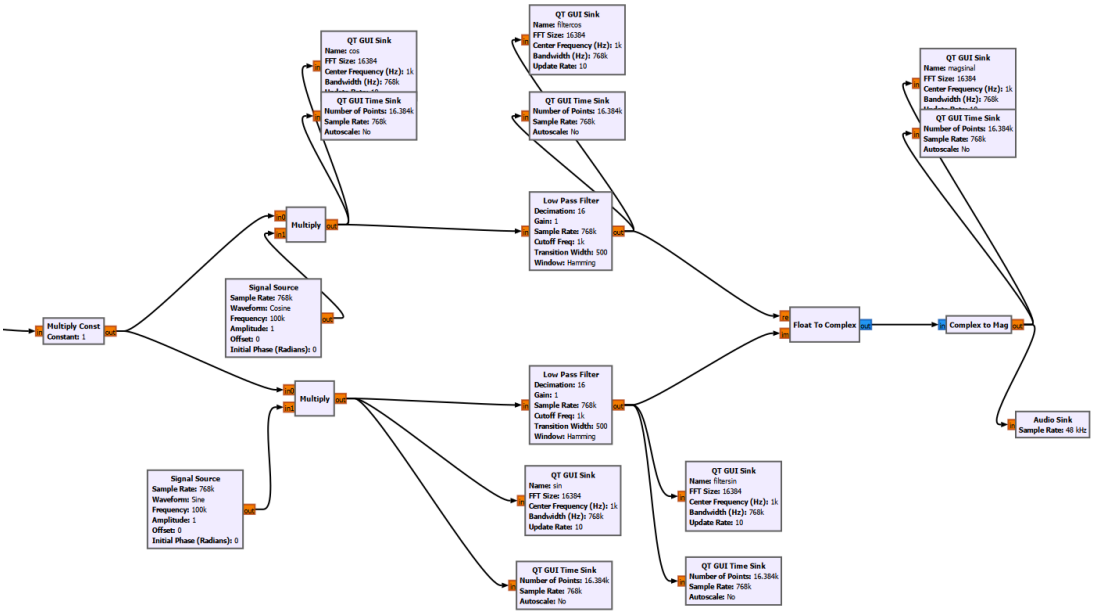


Figura 2: Recetor AM com misturador IQ: mistura com LO em cosseno e seno, filtragem passa-baixo com decimação, combinação IQ e deteção de envolvente (*Complex to Mag*).

2.3 Resultados

A Figura 3 apresenta os sinais no domínio do tempo e a Figura 4 no domínio da frequência, em pontos-chave da cadeia. À saída do recetor recupera-se a mensagem de 1 kHz sobre um nível DC, que corresponde à portadora (termo unitário de (1)); para aplicação em áudio este nível pode ser removido com um bloco *DC Blocker*.

Figura 3: Sinais no domínio do tempo: (a) mensagem, (b) sinal AM, (c) sinal à saída do canal, (d) saída dos filtros I/Q, (e) envolvente recuperada.

Figura 4: Espetros: (a) mensagem a 1 kHz, (b) AM com portadora e bandas laterais a 99 kHz e 101 kHz, (c) sinal com ruído, (d) saída dos misturadores, com componentes em banda base e a 200 kHz, (e) saída dos filtros.

2.4 Ruído e relação sinal-ruído

O ruído gaussiano utilizado tem amplitude 1, comparável à amplitude do sinal, pelo que o SNR à entrada do recetor é baixo e o ruído é claramente visível no domínio do tempo (Figura 3c). No espetro (Figura 4c), o ruído distribui-se por toda a largura de banda de simulação (768 kHz), enquanto o sinal ocupa apenas três linhas espetrais.

Os filtros passa-baixo limitam a largura de banda de ruído de aproximadamente 384 kHz (banda de Nyquist) para cerca de 1 kHz, o que, para ruído branco, corresponde a uma melhoria teórica do SNR de

$$\Delta\mathrm{SNR} \approx 10\log_{10}\left(\frac{384\,\mathrm{kHz}}{1\,\mathrm{kHz}}\right) \approx 26\,\mathrm{dB}. \tag{5}$$

2.5 Utilização de um ficheiro de áudio como mensagem

Após validar o sistema com a mensagem ideal de 1 kHz, a fonte foi substituída por um ficheiro de áudio (*.wav*, 48 ksps). As Figuras 5 e 6 mostram o sistema completo com as alterações.

No transmissor (Figura 5), o ficheiro é lido pelo bloco *Wav File Source* e interpolado por 16 com um *Rational Resampler*, passando de 48 kHz para a taxa de simulação de 768 kHz. O sinal é escalado por $m = 0.5$ e somado à constante unitária, de modo a que o envelope $1 + m\,x(t)$ se mantenha positivo para sinais normalizados a ± 1, evitando sobremodulação. A mistura com a portadora de 100 kHz e o canal com ruído gaussiano mantêm-se inalterados.

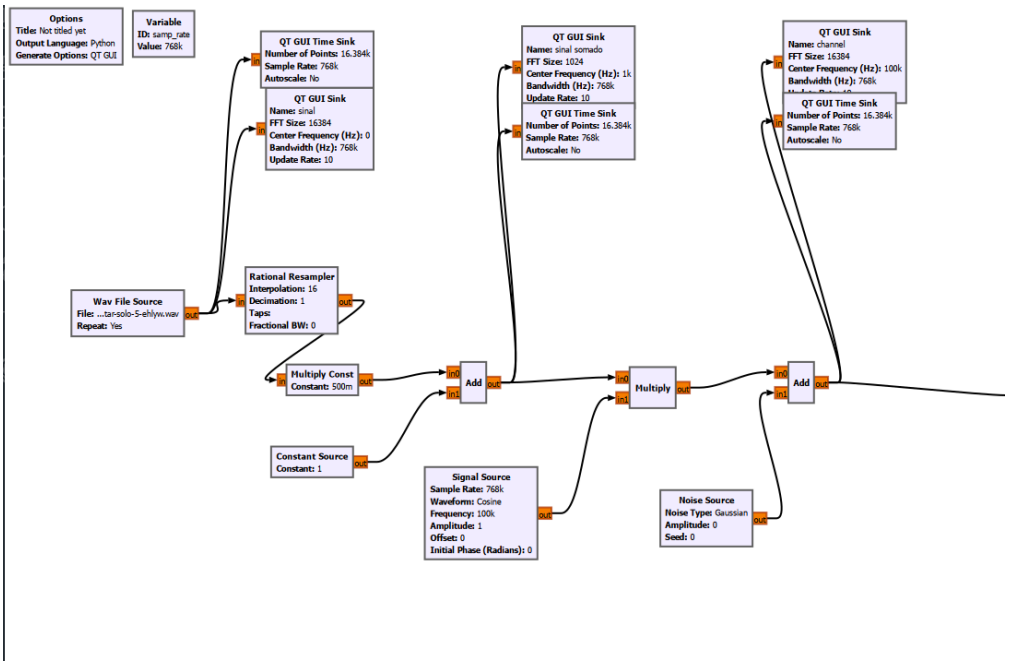


Figura 5: Transmissor e canal com ficheiro de áudio como fonte: *Wav File Source* (48 kHz), interpolação por 16 (768 kHz), índice de modulação $m = 0.5$, adição da constante unitária, mistura com a portadora e ruído gaussiano.

No recetor (Figura 6), a estrutura IQ é a mesma, mas a frequência de corte dos filtros passa-baixo foi aumentada de 1 kHz para 4 kHz (largura de transição de 1 kHz), de modo a preservar a largura de banda útil do áudio.

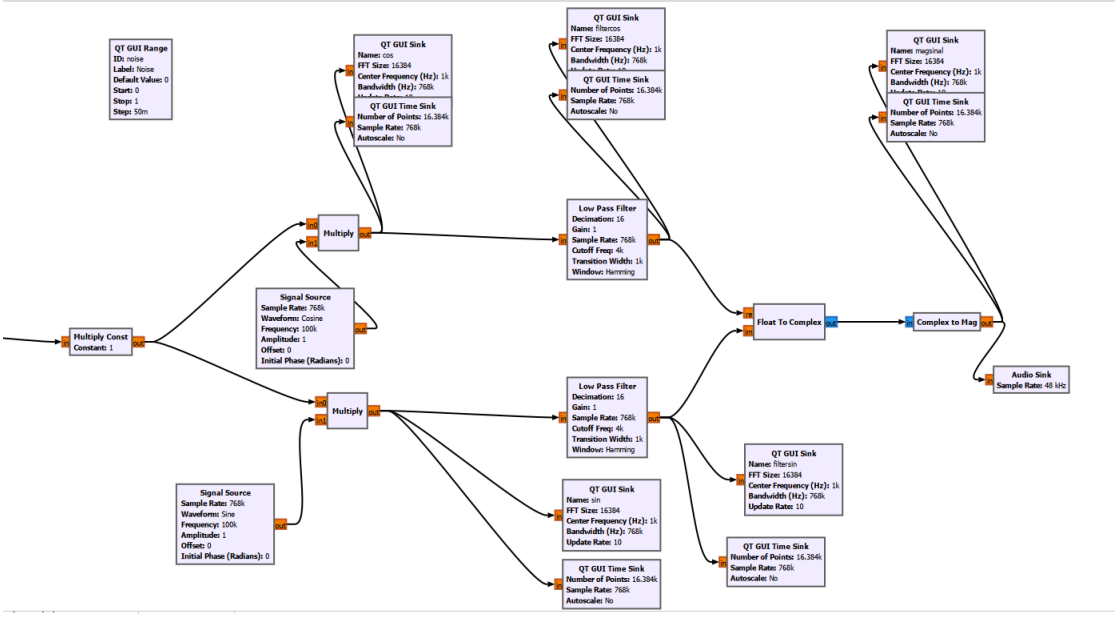


Figura 6: Recetor IQ com filtros passa-baixo a 4 kHz e controlo do nível de ruído através de *QT GUI Range*.

A envolvente recuperada tem a forma $\frac{1}{2}\left[1 + m\,x(t)\right]$, ou seja, um nível DC associado à portadora e um sinal útil atenuado por $m/2 = 0.25$. O alargamento do filtro introduz ainda um compromisso entre fidelidade e ruído: um filtro mais largo preserva melhor o timbre do áudio, mas deixa passar mais potência de ruído, reduzindo o SNR à saída em relação ao caso de 1 kHz.

3 Implementação e Simulação do Link de Comunicação em SPICE

A segunda parte deste trabalho consistiu na implementação e simulação do mesmo link de comunicação AM, mas agora a nível de circuito elétrico, utilizando o simulador LTspice. Enquanto na secção anterior o sistema foi modelado a nível funcional com blocos ideais em GNU Radio, nesta etapa pretende-se representar o transmissor e o recetor através de componentes elétricos (fontes de tensão, resistências, multiplicadores analógicos e filtros), permitindo uma análise mais próxima do comportamento real do circuito. O objetivo é realizar simulações no domínio do tempo (*transient*) e no domínio da frequência (análise de Fourier com a diretiva *.four*), de modo a verificar a conformidade dos resultados com os obtidos na simulação ideal e com a teoria de modulação AM apresentada anteriormente.

3.1 Implementação em LTspice

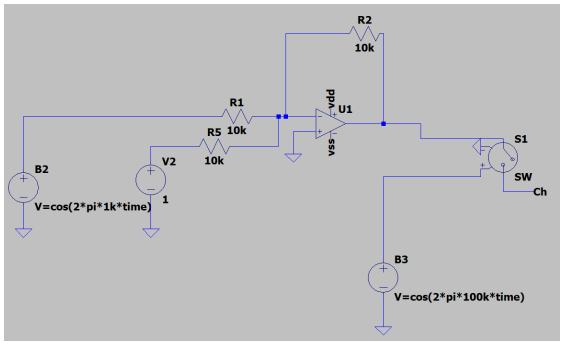


Figura 7: Bloco do transmissor em LTspice.

Na Figura 7 é apresentado o transmissor implementado em LTspice. A mensagem é gerada por uma fonte de tensão senoidal de 1 kHz, que é multiplicada por um índice de modulação $m = 1$ e somada a uma constante unitária, obtendo-se o envelope $e(t) = 1 + m\cos(2\pi f_m t)$. Este sinal é então multiplicado por uma portadora de 100 kHz através do interruptor, resultando no sinal AM com portadora.

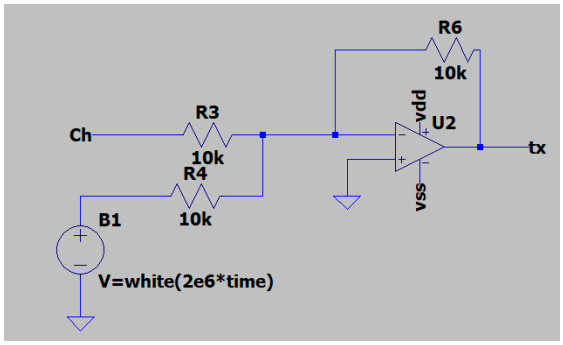


Figura 8: Bloco de adição de ruído ao sinal AM em LTspice.

Na Figura 8 é possível observar o bloco de adição de ruído ao sinal AM. O ruído é gerado por uma fonte de tensão configurada para ruído branco, cuja saída é somada ao sinal AM através de um amplificador somador.

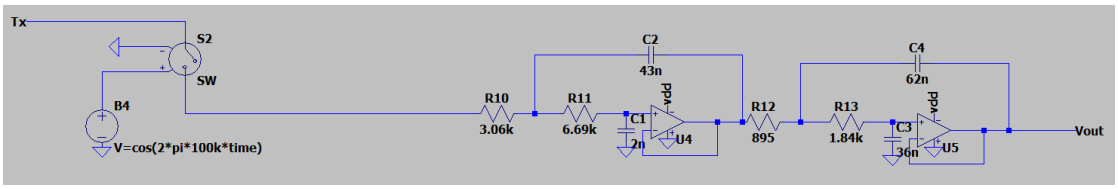
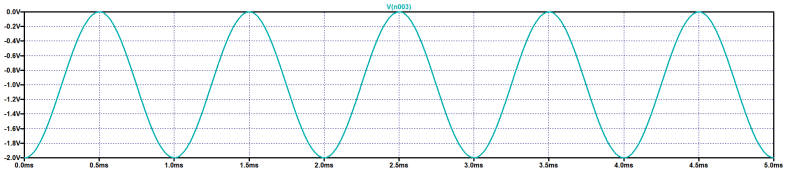


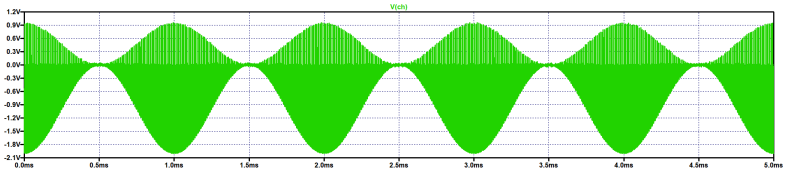
Figura 9: Bloco do recetor em LTspice.

No recetor, ilustrado na Figura 9, o sinal recebido passa por um interruptor que realiza a desmodulação. Em seguida, passa por um filtro passa-baixo com frequência de corte de 4 kHz, que elimina as componentes de alta frequência e recupera a mensagem original. Optou-se por um misturador simples, uma vez que a mistura IQ não é obrigatória nesta etapa.

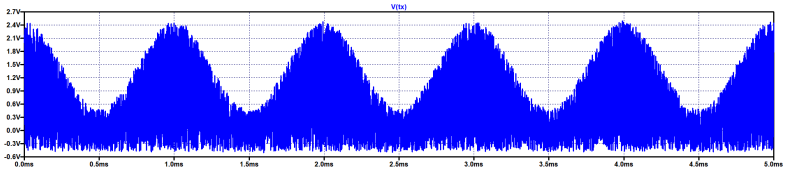
3.2 Resultados do LTspice



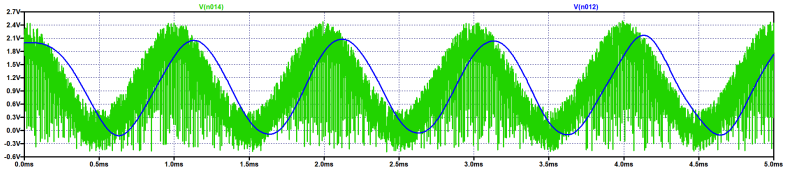
(a) Sinal da mensagem antes da modulação.



(b) Sinal AM à saída do canal.



(c) Sinal AM com ruído aditivo.



(d) Sinal no recetor à saída do interruptor, antes do filtro (verde), e sinal recuperado à saída do filtro passa-baixo (azul).

Figura 10: Sinais no domínio do tempo em pontos-chave do link de comunicação AM simulado em LTspice.

A Figura 10 mostra os sinais em pontos-chave da cadeia. A mensagem, à saída do somador inversor (Figura 10a), é $-[1+\cos(2\pi f_m t)]$, variando entre $-2\,\mathrm{V}$ e $0\,\mathrm{V}$: tem o nível DC que garante a portadora no AM e polaridade invertida, consequência do ganho -1 do somador. À saída do interruptor (Figura 10b) obtém-se o produto deste

envelope pela onda do oscilador, pelo que a envolvente inferior reproduz a mensagem, com a portadora de 100 kHz a preencher o seu interior.

O segundo somador inversor repõe a polaridade positiva e soma o ruído branco (Figura 10c): o sinal fica entre $\approx -0.6\,\mathrm{V}$ e $2.4\,\mathrm{V}$, ou seja, o envelope $e(t) = 1 + \cos(2\pi f_m t) \in [0, 2]\,\mathrm{V}$ com cerca de $\pm 0.5\,\mathrm{V}$ de ruído, que domina onde o envelope é próximo de zero. Ainda assim, a envolvente de 1 kHz continua identificável.

No recetor (Figura 10d), o sinal à saída do interruptor (a verde) é filtrado pelo passa-baixo de 4.ª ordem (a azul), que elimina a portadora, os harmónicos e o ruído fora de banda, recuperando-se assim a mensagem original.

4 Implementação e Simulação do Filtro Passa-Banda de 2.ª Ordem

Os valores dos componentes do filtro LC foram calculados com o auxílio de uma calculadora *online* da Marki Microwave, apresentada na Figura 11.

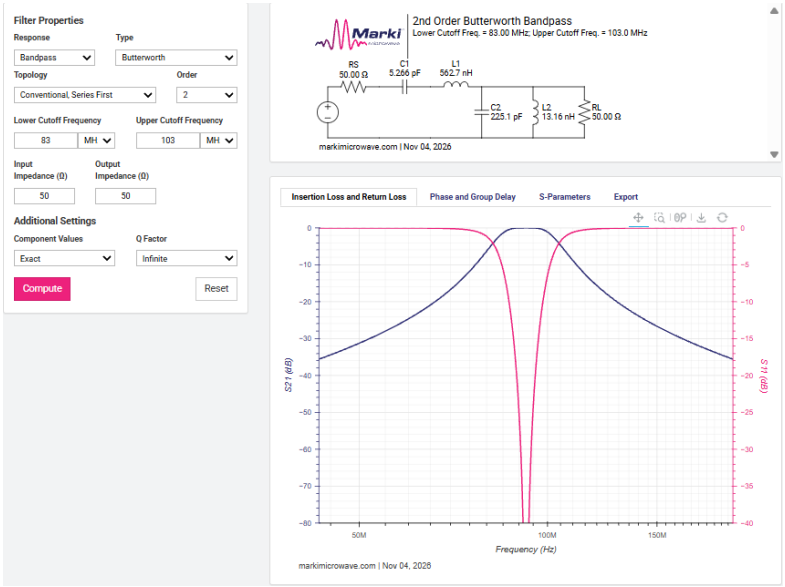
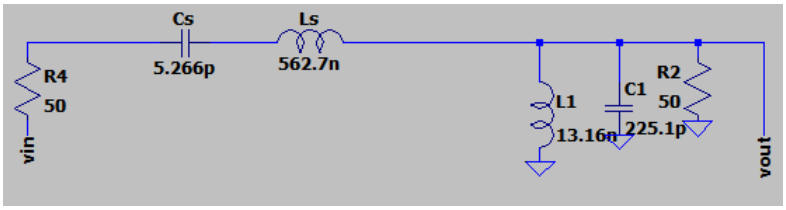


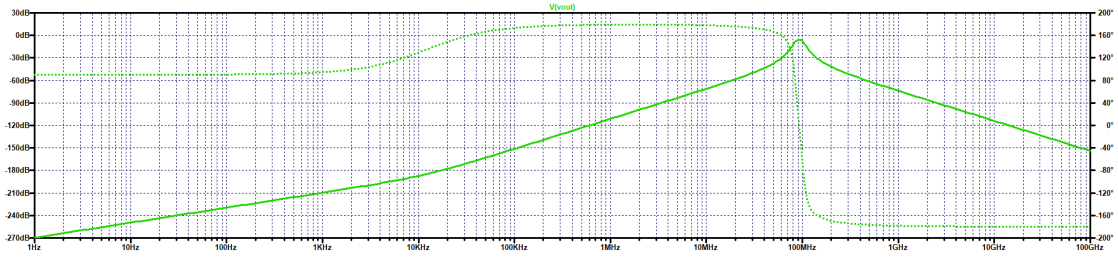
Figura 11: Calculadora de componentes para filtros LC.

Como se pode observar na Figura 11, o filtro passa-banda de 2.ª ordem está centrado em cerca de 93 MHz, a frequência indicada pelo professor, e tem uma largura de banda de 20 MHz (de 83 MHz a 103 MHz). De seguida, o filtro foi implementado em LTspice, como se pode observar na Figura 12a.

A resposta obtida, apresentada na Figura 12b, permite concluir que o filtro está bem dimensionado, pois atenua as frequências fora da banda pretendida.



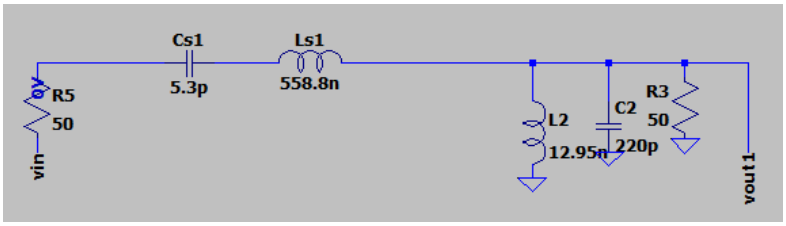
(a) Filtro passa-banda de 2.ª ordem implementado em LTspice.



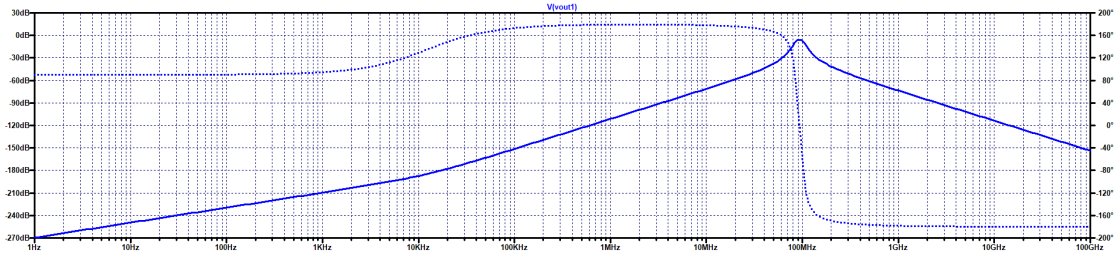
(b) Resposta em frequência do filtro passa-banda ideal.

Figura 12: Simulação em LTspice do filtro com valores ideais.

Para tornar o filtro realizável, os valores ideais foram primeiro substituídos pelos valores comerciais mais próximos do conjunto do laboratório ($L_s = 560\,\text{nH}$, $C_s = 5.3\,\text{pF}$, $L_1 = 13\,\text{nH}$ e $C_1 = 220\,\text{pF}$), mantendo componentes ideais, e a resposta foi simulada de novo. Em seguida, os componentes foram substituídos pelos modelos dos componentes reais: indutores da série L0805HP da Coilcraft e condensadores C0G da Murata (GRM), que incluem perdas e parasitas, e o filtro voltou a ser simulado. De acordo com os modelos, os indutores apresentam frequências de autorressonância de 550 MHz e 4.1 GHz, muito acima da banda de FM, e fatores de qualidade de cerca de 45 e 36 a 92.5 MHz, pelo que são adequados para este filtro.

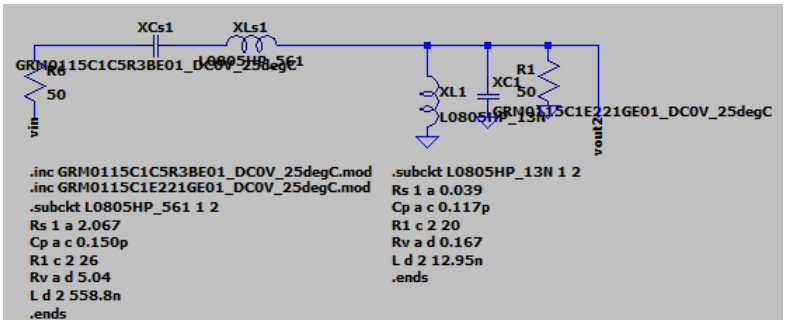


(a) Filtro LC com valores comerciais.

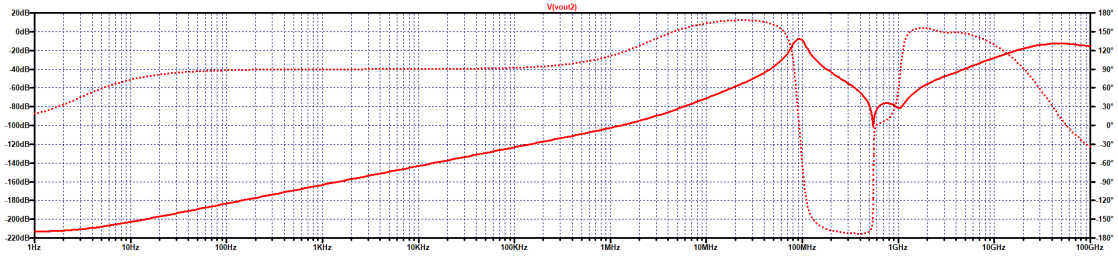


(b) Resposta com valores comerciais.

Figura 13: Simulação do filtro passa-banda: (a) esquemático com os valores comerciais disponíveis; (b) respetiva resposta em frequência.



(a) Filtro LC com modelos de componentes reais.



(b) Resposta com modelos de componentes reais.

Figura 14: Simulação do filtro passa-banda: (a) esquemático com modelos de componentes reais; (b) respetiva resposta em frequência.

Com base nas Figuras 13b e 14b, conclui-se que as respostas com valores comerciais e com modelos de componentes reais são muito semelhantes à resposta ideal na banda de interesse. Espera-se, por isso, que o filtro funcione na prática como previsto, o que deverá ser confirmado experimentalmente.

5 Conclusão

Neste trabalho, modelou-se uma ligação de comunicação AM a dois níveis de abstração, em GNU Radio e em LTspice, e projetou-se um filtro passa-banda de 2.ª ordem para a banda de FM.

Em GNU Radio, o recetor com misturador IQ recuperou a mensagem, tanto com um tom de 1 kHz como com um ficheiro de áudio, sem depender da fase relativa entre o oscilador local e a portadora. A análise do ruído mostrou que a filtragem passa-baixo é determinante para o SNR à saída: reduzir a largura de banda de ruído de 384 kHz para 1 kHz corresponde a uma melhoria teórica de cerca de 26 dB. Com o áudio, foi necessário alargar o filtro para 4 kHz, o que evidencia o compromisso entre fidelidade e ruído.

Em LTspice, a mesma ligação foi implementada a nível de circuito, com interruptores a realizar a mistura e amplificadores operacionais nos somadores e no filtro. Apesar do ruído adicionado, a mensagem de 1 kHz foi recuperada à saída do filtro passa-baixo de 4.ª ordem, o que confirma, a nível elétrico, o princípio de funcionamento observado em GNU Radio.

O filtro passa-banda, centrado em cerca de 93 MHz e com 20 MHz de largura de banda, cumpre o objetivo de 15 MHz a 25 MHz definido para um pré-seletor de RF. A resposta manteve-se muito semelhante na banda de interesse após a substituição dos valores ideais por valores comerciais e por modelos de componentes reais. As frequências de autorressonância muito acima da banda de FM e os fatores de qualidade de 45 e 36 confirmam que os indutores selecionados são adequados.

A caracterização do filtro com o VNA e a sua integração no RFFE permitirão validar estes resultados experimentalmente e avaliar o seu efeito no recetor Low-IF.